

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

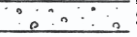
1. (4) 露天開挖作業，其垂直深度達多少公尺以上，需設擋土支撐？①2.5②2.0③1.0④1.5。
2. (1) 如果水龍頭流量過大，下列何種處理方式是錯誤的？①直接換裝沒有省水標章的水龍頭②加裝可自動關閉水龍頭的自動感應器③直接調整水龍頭到適當水量④加裝節水墊片或起波器。
3. (3) 混凝土施工作業中，適當分區、分層或分段進行澆置之目的為避免產生下列何者情況？①施工縫②隔離縫③冷縫④伸縮縫。
4. (2) 酸雨對土壤可能造成的影響，下列何者正確？①土壤液化②土壤中的重金屬釋出③土壤礦化④土壤更肥沃。
5. (3) 廠商投保營造綜合保險，一般保險期限自開工日起至何時截止①初驗日②無規定③驗收合格④完工日。
6. (2) 承攬人完成之工作，應無瑕疵，除合約另有規定，應準用民法買賣之規定，下列何者不是買賣之瑕疵擔保情形？①價值②美觀③品質④效用。
7. (3) 不斷電系統 UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況；停電時，下列的陳述何者是對的？①緊急發電機會先啟動，不斷電系統 UPS 是後備的②不斷電系統 UPS 可以撐比較久③不斷電系統 UPS 先啟動，緊急發電機是後備的④兩者同時啟動。
8. (3) 承造人在建築物施工中，如有損壞道路之必要時，應經下列那個單位之核准①交通主管機關②主管建築機關③該道路之主管機關④都市計畫主管機關。
9. (1) 自室內經由陽臺或排煙室始得進入之樓梯稱為①特別安全梯②安全梯③消防梯④避難梯。
10. (4) 建築圖上，「#3@25cm」係表示①一支長 25 公分之 3 號鋼筋②3 支 25 公分長之鋼筋③一支 75 公分長之鋼筋④3 號鋼筋每 25 公分紮一道。
11. (2) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而較易促發下列何種疾病？①多發性神經病變②腦心血管疾病③肺水腫④皮膚癌。
12. (3) 根據性別工作平等法，有關雇主防治性騷擾之責任與罰則，下列何者錯誤？①僱用受僱者 30 人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法②雇主知悉性騷擾發生時，應採取立即有效之糾正及補救措施③雇主違反應訂定性騷擾防治措施之規定時，處以罰鍰即可，不用公布其姓名④雇主違反應訂定性騷擾申訴管道者，應限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。
13. (2) 以下四種圖中，各有不同的比例要求，請問何者採用之比例最小？①剖面圖②全國性地形圖③平面圖④地籍圖。
14. (4) 針對大型工程之保險，下列何者為非？①業主全保較便宜②保險期間較易計算③保險範圍協調空間大④保險責任較難界定。
15. (2) 營建業主於營建工程進行拆除期間，應採用抑制粉塵之防制設施，下列何者不是有效設施？①設置防風屏②設置紐澤西護欄③設置加壓噴水設施④結構體外包覆防塵布。
16. (4) 因地表填土或降低地下水位，導致樁身周圍土壤的沉陷率大於基樁的下沉率，基樁相對於土壤為向上運動，則土壤對樁產生向下的摩擦力稱為①基樁正摩擦力②土壓正摩擦力③基樁副摩擦力④基樁負摩擦力。
17. (2) 道路實施縱橫斷面測量，除了能提供路面坡度設計參考外，還有下列哪一項功能？①可以校正水準儀誤差②能計算土方挖填量③具有衛星定位功能④消除水準管軸誤差。
18. (3) 下列何項機械對於架設有支撐及擋土壁設施之市區建築地下室開挖及積水地點等之挖掘特別有效？①蛤形吊升機②蛤形拖吊挖土機③蛤形挖土機④蛤形推土機。
19. (2) 因故意或過失而不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任該損害賠償之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，幾年間不行使就會消滅？①7 年②2 年③10 年④5 年。
20. (3) 下列何者非政府採購招標方式？①公開招標②限制性招標③個別招標④選擇性招標。

21. (4) 依「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，監造計畫之內容除機關另有規定外，不包括①監造範圍②品質計畫審查作業程式③監造組織④自主檢查。
22. (4) 外食自備餐具是落實綠色消費的哪一項表現？①環保選購②降低成本③回收再生④重複使用。
23. (4) 一旦大氣中的二氧化碳含量增加，會引起那一種後果？①冰期來臨②臭氧層破洞③海平面下降④溫室效應惡化。
24. (4) 建築物本身各部份之重量及固定於建築物構造上各物之重量，如牆壁、隔牆、樑柱、樓版及屋頂等，為①活載重②浮動載重③衝擊載重④靜載重。
25. (3) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，對接銲道表面於磨平時，較薄之母材與銲道處不得磨凹超過 1mm 深或 5% 厚度，但也不能凸出銲道表面①3mm②4mm③1mm④2mm。
26. (4) 某五邊形閉合導線測量，各內角觀測成果分別為 $103^{\circ}37'50''$ 、 $115^{\circ}21'10''$ 、 $104^{\circ}30'25''$ 、 $132^{\circ}15'40''$ 、 $84^{\circ}14'40''$ ，求內角之閉合差為？①-45"②15"③45"④-15"。
27. (3) 專案工程中，營造商編列執行預算之際，下述何者無需考量？①管理費②工程數量③業主④施工位置。
28. (2) 下列有關混凝土化學摻料之敘述，何者不正確？①工程上所稱之強塑劑，就是一種高性能減水劑②使用緩凝劑可以增加水泥之水化速率③使用速凝劑可以提升混凝土之早期強度④添加輸氣劑可以增加混凝土之水密性。
29. (4) 火警探測器之裝置位置，牆上設有出風口，應距離該出風口 1.5 公尺以上，但該出風口距天花板在幾公尺以上時則不在此限？①0.5②1.5③2④1。
30. (4) 下列何項非鋼構造建築物鋼結構施工規範中不得進行塗裝作業規定？①塗裝場所溫度在 5°C 以下或相對濕度在 85% 以上②塗裝時或塗膜乾燥前下雨或強風、結露等情況，致水滴、塵埃等容易附著在塗膜上時③鋼材表面溫度未高於露點 3°C 以上④鋼材表面溫度在 45°C 以上。
31. (3) 某項作業自開始至完成所需的時間，係指專案管理中所稱①候補時間②工作時間③作業時間④等待時間。
32. (4) 有一閉合導線共 7 個導線點，今測得各外角總和為 $1620^{\circ}00'42''$ ，則各點之角度閉合差改正值為若干？①+6"②+7"③-7"④-6"。
33. (4) 一般工程圖之標題欄多設於圖面下方或右側以載明圖樣內容，一般而言較少包含以下何者？①圖樣編號日期②工程名稱與圖名③比例尺及單位④業主姓名及工程造價。
34. (3) 三軸試驗 CU 是指①壓密、排水②不壓密、不排水③壓密、不排水④不壓密、排水 試驗。
35. (4) 中央主管機關對綜合營造業就其工程實績、施工品質等六項定期予以評鑑，評鑑結果分為①二級②一級③四級④三級。
36. (4) 小吳是公司的專用司機，為了能夠隨時用車，經過公司同意，每晚都將公司的車開回家，然而，他發現反正每天上班路線，都要經過女兒學校，就順便載女兒上學，請問可以嗎？①可以，只要不被公司發現即可②可以，反正順路③可以，要資源須有效使用④不可以，這是公司的車不能私用。
37. (4) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用①Q②M③P④N 符號表示。
38. (1) 用砂質土壤 $100,000\text{M}^3$ 與硬岩 $20,000\text{M}^3$ 做為填方之用，假設砂質土壤之變化率為 $L=1.2$ ， $C=0.90$ ，硬岩 $L=1.65$ ， $C=1.4$ ，其搬運為①153,000②118,000③123,000④148,000 M^3 。
39. (3) 在品質管理中，就數學操作度而言，所有數學與統計運算皆成立，是哪一種尺度？①區間尺度②名目尺度③比例尺度④順序尺度。
40. (1) 鋼骨鋼筋混凝土柱構材同一斷面處最多只能隔根續接，且隔根續接處應相距①60②20③40④75 公分以上。
41. (2) 下列何種止水帶材質價昂易受損，不常見於施工規範中①合成橡膠②銅③不銹鋼④塑膠材料。
42. (4) 下列何者不是溫室效應所產生的現象？①氣溫升高而使海平面上升②北極熊棲地減少③造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象④造成臭氧層產生破洞。
43. (1) 依現行頒布之「建築物基礎構造設計規範」規定，擋土壁體之貫入度分析之安全係數 (FS) 應為多少？① ≥ 1.5 ② ≥ 1.2 ③ $=1.25$ ④ ≤ 1.2 。

44. (2) 能運用於淺挖，簡易之整地、運土、回填及夯實等廣泛性作業能力之機械為①蛤形挖土機②鏟裝機③夯實機④振動機。
45. (3) 對電子煙的敘述，何者錯誤？①會有爆炸危險②含有尼古丁會成癮③可以幫助戒菸④含有毒致癌物質。
46. (1) 在品質管理中，就數學操作度而言，統計上的眾數與次數計算，中位數、百分位數，以及順序關係是允許的，是哪一種尺度？①順序尺度②名目尺度③區間尺度④比例尺度。
47. (2) 營建工地空氣污染防制費徵收對象為①承包商②業主③監造者④設計者。
48. (3) 水準測量後視讀數為 1.832m，前視讀為 1.232m，其高程差為①+0.700②-0.700③+0.600④-0.600。
49. (2) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，新僱勞工所接受之一般安全衛生教育訓練，不得少於幾小時？①0.5②3③2④1。
50. (1) 下列何種方法無法減少二氧化碳？①想吃多少儘量點，剩下可當廚餘回收②選購當地、當季食材，減少運輸碳足跡③自備杯筷，減少免洗用具垃圾量④多吃蔬菜，少吃肉。
51. (3) 對於化學燒傷傷患的一般處理原則，下列何者正確？①於燒傷處塗抹油膏、油脂或發酵粉②傷患必須臥下，而且頭、胸部須高於身體其他部位③立即用大量清水沖洗④使用酸鹼中和。
52. (3) 排水管橫支管及橫主管管徑超過 75 公釐時，其坡度不得小於①1/30②1/75③1/100④1/50。
53. (3) 一作業項目在不影響下一作業之最早開工時間，其所能允許延誤之時間稱為①工作延時②干擾寬裕時間③自由寬裕時間④總寬裕時間。
54. (1) 依「建築技術規則」之規定，需裝設避雷針針尖與地面所形成之圓錐體，即為避雷針之保護範圍，危險物品倉庫之保護角不得超過幾度？①45②75③30④60。
55. (3) 下列何者為建築法所規定之監造人①營造業②工程技術顧問公司③建築師④工地主任。
56. (2) 成本工程中，下列何者較不是關鍵的工作①要有執行預算②要常估驗③估價正確④要做預測。
57. (3) 火警自動警報器有浸水之虞之配線，應採用電纜外套金屬管，並與電力線保持①120②50③80④30 公分以上之間距。
58. (2) 勞動基準法第 84 條之 1 規定之工作者，因工作性質特殊，就其工作時間，下列何者正確？①完全不受限制②勞雇間應有合理協商彈性③無例假與休假④不另給予延時工資。
59. (1) 再生能源一般是指可永續利用之能源，主要包括哪些：A.化石燃料 B.風力 C.太陽能 D.水力？①BCD②ABCD③ABD④ACD。
60. (2) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，以英文字母代表之"UU"①承載立柱②上弦構材③屋頂椽條④下弦構材。

複選題：

61. (24) 有關接地之敘述，下列哪些為正確？①第二種之接地電阻為 100 歐以下②第一種接地為適用於非接地系統供電之高壓用電設備③第二種接地適用低壓用電設備④特種之接地電阻為 10 歐以下。
62. (23) 下列敘述何者正確？①營造業評鑑證書有效期限為 5 年②工地主任取得執業證者，每逾 4 年應再取得最近之回訓證明，始得擔任營造業之工地主任③營造業承攬金額新台幣 5 千萬元以上之工程，其施工期間應於工地置工地主任④營造業每 3 年應申請複查。
63. (124) 工地主任違反規定者處分之類別，按其情節輕重，有①三個月以上一年以下停止執行營造業務之處分②廢止其工地主任執業證③予以申誡④予以警告。
64. (234) 有關存水彎（Trap）之功用與設置，下列敘述哪些正確？①存水彎主要功能是減緩廢水及污水排水時產生水擊現象②毛細、噴出或虹吸等現象皆可能使存水彎失去水封③存水彎能阻止大部分蟲類沿水管進入室內④長時間未用水時會使存水彎功能失效。
65. (13) 施工場所出入口、建築物施工場所四周明顯處、及車輛出入口處除應設置安全警示燈外，另須遵守下列哪些規定？①提醒行人車輛注意之警示標誌②車輛進出之際應派身著工作服，手持旗號之引導者，在場整理交通③車輛進出口位置應距離道路交叉口五公尺以上④車輛進出口位置應距離消防栓三公呎以上。
66. (12) 有關等高線性質，下列敘述何者正確？①同一等高線各點之高程相等②等高線多條重疊處為斷崖③二等高線之間距愈大，表示坡度愈陡④二等高線之間距愈小，表示坡度愈平坦。

67. (12) 承攬人因下列事項未能履行工程契約時，保險人不負賠償責任①罷工②戰爭③共同投標④一起承攬。
68. (14) 磁磚計畫無法整塊磚時應如何調整？①調整磁磚尺寸②減少結構柱尺寸③減少外牆厚度④調整磁磚縫。
69. (123) 工程保險之投保要點包含下列哪些事項？①確認保險期限②協議保險費③確認被保險人④保險人所在地。
70. (124) 有關建築法所稱建築物之主要構造為①主要樑柱②基礎③陽台④樓地版。
71. (1234) 下列何者屬於鋼構塗裝作業之缺失？①漆膜起泡②漆膜龜裂③漆膜垂流④漆膜起皺。
72. (24) 依採購法規定機關辦理驗收人員之分工，下列敘述何者正確？①協驗人員為接管或使用機關人員②監驗人員為監視驗收程序人員③會驗人員為設計、監造、承辦採購人員④主驗人員為主持驗收程序。
73. (134) 下列材料剖面符號，哪些敘述正確？①  為混凝土符號②  為金屬符號③  為石材符號④  為土壤符號。
74. (14) 品質管制中柏拉圖又稱①ABC 圖②資訊圖③直方圖④重點分析圖。
75. (13) 依據國家賠償法第 3 條規定，公有公共設施因何者有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任？①設置②人員③管理④督導。
76. (14) 下列哪些試驗無法求得現地土壤之剪力強度？①震波探測②錐貫入試驗③標準貫入度試驗④孔外側向加壓試驗。
77. (13) 在結構圖上之符號「RB₃」，下列敘述哪些正確？①B 代表梁②R 為標準層代號③R 代表頂層④B₃ 代表編號 3 的 RC 柱。
78. (23) 有關原狀土樣之敘述，下列哪些為正確？①取樣器應緩慢放入套管底部，並使用夯錘打擊取樣器壓入土層，使土壤填塞薄管取樣器內之長度②採取原狀土樣之目的，為取得受到極少擾動，且最接近土壤實際狀況之土壤組成樣本③加蓋密封後，土樣管應避免過度暴露於熱、振動、撞擊及其他不利情況④如套管係以錘擊方式打入地層，則取樣應於套管尖端以下 30cm 處進行。
79. (234) 下列哪些為水泥的組成成份(Cement Composition)？①矽酸四鈣(C4S)②鋁酸三鈣(C3A)③矽酸三鈣(C3S)④鋁鐵酸四鈣(C4AF)。
80. (24) 下列哪些屬於直接基礎？①沉箱基礎②獨立基腳③樁基礎④聯合基腳。